



Link Budget

Comunicações I

- O objetivo é termos no receptor uma certa RSR (SNR) desejada
- Depende da técnica de transmissão e dos requisitos de qualidade desejados
 - Ex., velocidade de transmissão, banda do sinal, distorção, taxa de erro
- O sistema apresenta várias perdas de potência no caminho
 - Qual a potência de transmissão necessária?
 - Qual a distância máxima entre transmissor e receptor?

Link Budget

Ruído

- Cada elemento de um receptor tem perdas (filtros, diplexers, divisores conectores) e/ou adiciona ruído (LNA, mixers)
- Noise factor $F = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}$
- Noise Figure $NF = 10 \log_{10} F$
- Para Devices em Cascata

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3} + \dots + \frac{F_n - 1}{G_1 G_2 G_3 \dots G_{n-1}},$$

Noise Figure Exemplos

- Em um receptor temos um filtro com NF 6 dB de atenuação seguido de um LNA com fator de ganho de 20 dB e NF de 3 dB, e um mixer, com perda de 7 dB e NF de 6 dB. Se precisamos de uma RSR de 20 dB para uma banda de 1 MHz, qual a potência desejada na entrada do receptor?

Link Budget

Sensibilidade

- A sensibilidade do receptor (sensitivity) é a menor potência necessária para detectar o sinal
- $P_{rx,min} = P_n F_{eq} SNR_{min}$

Link Budget Cabeado

- Sinal de transmitido passa por:
 - Perda de Propagação, L_{km} dB/km
 - Perdas em conectores
 - Filtros de recepção, LNA, com figura de ruído F



Link Budget Exemplos

- Em um cabo coaxial, precisamos de $RSR = 10$ dB, em uma banda de 10 MHz, a figura de ruído do receptor é de 6 dB. O cabo apresenta uma perda de 30 dB por km. A potência de transmissão é de 1 W. Qual a sensibilidade do receptor? Qual o comprimento máximo do cabo (a uma temperatura de 300 K)?

Link Budget Sem Fio

- Sinal de rádio transmitido passa por:
 - Antenas de Tx Ganho G_{tx}
 - Perdas de cabo $l_c L_c$ (em dB)
 - Propagação
 - Perda Cd^α , ou, em dB, $\alpha C \log_{10} d$
 - Antenas de Rx, Ganho G_{rx}
 - Filtros de recepção, LNA, com figura de ruído

Link Budget Exemplos

- Um enlace de comunicações móveis operando em 3,5 GHz exige uma RSR de 23 dB. A antena na torre de celular têm um ganho de 17 dBi e no terminal móvel de 3 dBi, e o enlace tem uma perda de propagação de espaço livre, dada por $\frac{P_{rx}}{P_{tx}} = G_{tx} G_{rx} \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$. Cabos e conectores adicionam mais 2 dB de perdas. Qual a potência de transmissão necessária a uma distância de 100m? Considera a temperatura de 300 K e uma figura de ruído de 3 dB.